

Agentes Inteligentes no passado (1950 - 1970)

Fernando Souza
Ruth Maria
Victor Lemos
Vinicius Sousa

Sumário

- O surgimento da IA e da racionalidade
- A Era Simbólica e o General Problem Solver
- Micromundos e os Primeiros Robôs Planejadores
- A Era dos Sistemas Especialistas
- Teoria de Controle e IA Clássica

O surgimento da IA e da racionalidade

Um Cálculo Lógico das Ideias Imanentes na Atividade Nervosa

- Primeiro modelo matemático de um neurônio.
- Recebia entradas binárias. Utilizava um limiar configurado para definir quando o neurônio deveria ser ativado com base na soma dos pesos das entradas.
- Provava que uma rede de neurônios simples poderia computar funções lógicas (AND, OR, NOT).
- Pesos e limiar fixos, neurônios não aprendem.

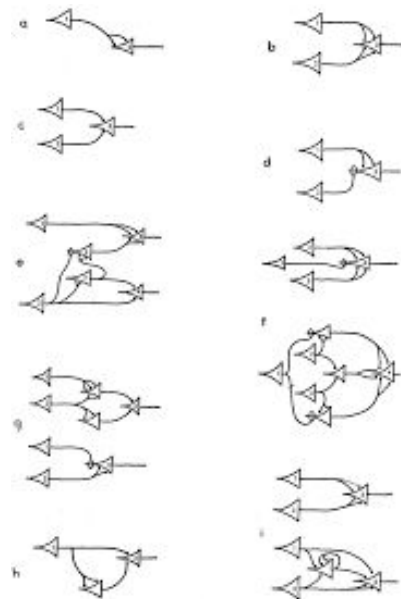


Diagrama de conexão entre neurônios

O surgimento da IA e da racionalidade

Teste de Turing

- Teste prático para determinar se uma máquina poderia ser considerada inteligente.
- Se uma máquina conseguisse se passar por um humano em uma conversa textual e um juiz não conseguisse distinguir quem é quem, ela seria considerada inteligente.
- Visão de agente que simula o comportamento humano. Foco na saída, não no processo interno do pensamento.



Alan turing

O surgimento da IA e da racionalidade

Conferência de Dartmouth - 1956

- Evento onde o termo Inteligência Artificial foi cunhado.
- Definição da Máquina que Pensa.
 - *Cada aspecto do aprendizado ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrito de forma tão precisa que uma máquina pode ser construída para simulá-lo.*
- Mudança de foco da simples automação para a busca por criar sistemas que pudessem resolver problemas, reconhecer padrões e usar linguagem.
- Nascimento da IA simbólica.

A Era Simbólica e o General Problem Solver

Logic Theorist

- Um programa capaz de provar teoremas matemáticos.
- Provou que máquinas poderiam manipular símbolos.
- Invenção do conceito de processamento de listas via IPL (Information Processing Language).
- Explorava árvores de busca.
- Apresentado na Conferência de Dartmouth.

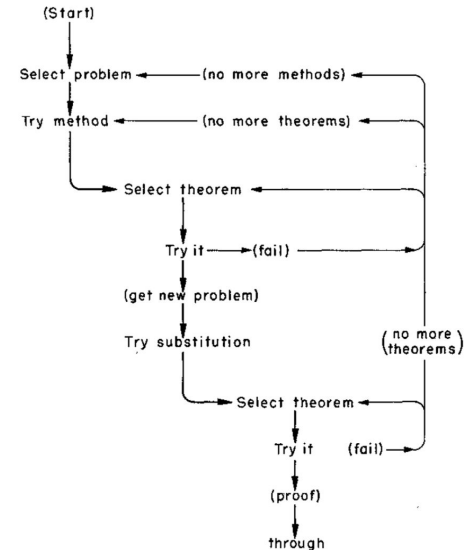


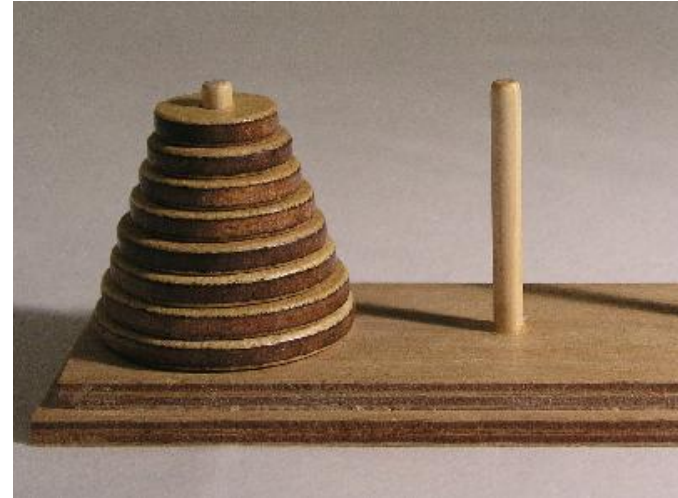
Fig. 3—General flow diagram of LT.

Fluxograma do Logic Theorist

A Era Simbólica e o General Problem Solver

General Problem Solver - GPS

- Projetado para ser uma máquina universal de resolução de problemas.
- Qualquer problema que pudesse ser expressado como um conjunto de fórmulas bem formadas (well-formed formula - WFF), poderia ser solucionado, em princípio, pelo GPS.
- GPS gerava heurísticas por análise de meios e fins para solucionar problemas.



Torre de Hanói

A Era Simbólica e o General Problem Solver

General Problem Solver - GPS

- Primeiro programa a separar problema e estratégia de resolução.
- Focava nas operações disponíveis, encontrando quais entradas eram aceitáveis e quais saídas eram geradas. Ele então criava subobjetivos para se aproximar do objetivo final em loop.
- Não conseguia solucionar problemas do mundo real, pois a busca se perdia facilmente em explosão combinatória.

Micromundos e os Primeiros Robôs Planejadores

- **O que são micromundos**

Micromundos são ambientes artificiais simplificados usados para estudar inteligência artificial.

- **Características principais:**

- **Número pequeno de objetos**
- **Regras simples de interação**
- **Ambiente totalmente conhecido**
- **Ações limitadas**

- **Processos cognitivos fundamentais:**

- **Raciocínio**
- **Planejamento**
- **Compreensão de linguagem**
- **Resolução de problemas**

Micromundos e os Primeiros Robôs Planejadores

- Exemplos:
 - O sistema **SHRDLU**
 - O robô **Shakey**

Micromundos e os Primeiros Robôs Planejadores

- **Agente SHRDLU**
 - Desenvolvido por Terry Winograd no MIT entre 1968 e 1970.
 - O objetivo desse sistema era permitir que um computador entendesse comandos em linguagem natural e manipulasse objetos em um ambiente virtual.

Micromundos e os Primeiros Robôs Planejadores

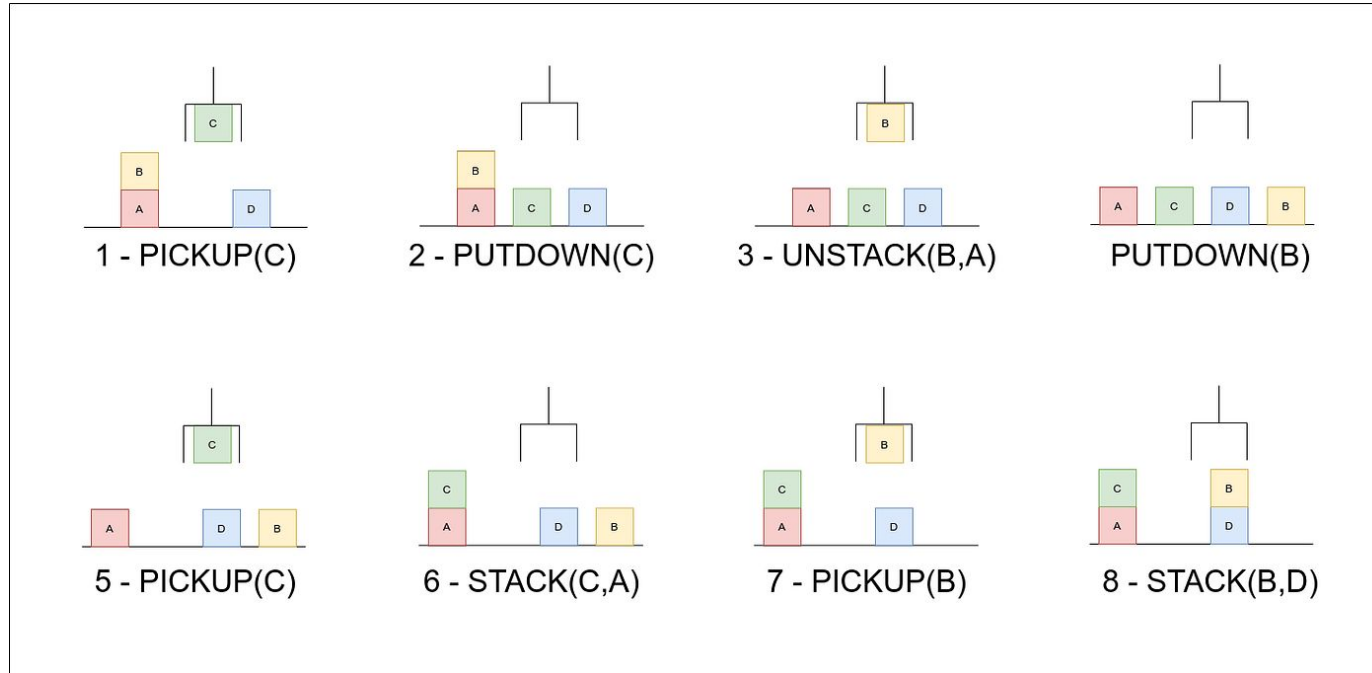
- **Blocks World**

- blocos
- pirâmides
- cubos
- cones

- **O usuário podia dar comandos como:**

- “coloque o bloco vermelho sobre o cubo verde”
- “pegue o bloco grande”.

Micromundos e os Primeiros Robôs Planejadores



Agente SHRDLU

Micromundos e os Primeiros Robôs Planejadores

- **Capacidade do SHRDLU:**
 - Interpretar comandos em linguagem natural
 - Manipular objetos no ambiente
 - Responder perguntas sobre o estado do mundo
 - Manter contexto em diálogo

Micromundos e os Primeiros Robôs Planejadores

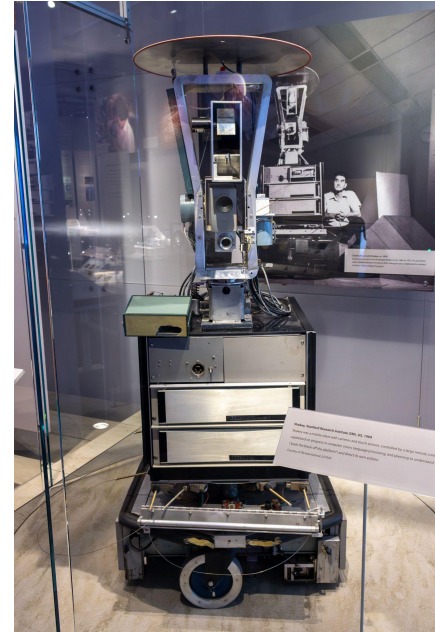
- **O robô Shakey**

É considerado o primeiro robô móvel capaz de raciocinar sobre suas próprias ações e foi desenvolvido entre 1966 e 1972 no Stanford Research Institute.

- Ele combinava várias tecnologias:
 - **Visão computacional**
 - **Planejamento automático**
 - **Representação simbólica do ambiente**
 - **Execução de ações físicas.**

Micromundos e os Primeiros Robôs Planejadores

- **O robô operava em um ambiente composto por:**
 - Salas
 - Corredores
 - Rampas
 - Caixas.
- **Ele podia receber comandos como:**
 - “Empurre o bloco para fora da plataforma”.



Robô shakey

Micromundos e os Primeiros Robôs Planejadores

- **O algoritmo STRIPS**

Representava o mundo usando lógica simbólica e descrevia cada ação por três elementos:

- Pré-condições
- Ação
- Efeitos

“Empurre o bloco para fora da plataforma”

Micromundos e os Primeiros Robôs Planejadores

Os micromundos foram fundamentais para a evolução da Inteligência Artificial

- SHRDLU e Shakey eram capazes de:
 - **Compreender instruções**
 - **Planejar ações**
 - **Interagir com ambientes**
- Esses conceitos formaram a base de áreas modernas como:
 - **Robótica autônoma**
 - **Agentes inteligentes**
 - **Planejamento automatizado**
 - **Sistemas de IA baseados em linguagem**

A Era dos Sistemas Especialistas

Durante as décadas de 1950 e início de 1960, grande parte da pesquisa em Inteligência Artificial concentrava-se no desenvolvimento de **algoritmos gerais de busca** capazes de resolver problemas complexos. Sistemas pioneiros, como o **General Problem Solver**, operavam explorando espaços de estados por meio de estratégias heurísticas.

Entretanto, quando esses métodos foram aplicados a **problemas reais do mundo**, surgiram limitações significativas. Muitos desses problemas possuem **espaços de estados extremamente grandes ou potencialmente infinitos**, tornando inviável a exploração completa ou mesmo heurística da busca.

A Era dos Sistemas Especialistas

Essa limitação levou a uma mudança conceitual fundamental:

O desempenho de um agente inteligente depende menos do algoritmo de busca em si e mais da **quantidade e da qualidade do conhecimento que ele possui sobre o domínio do problema.**

Esse insight deu origem à chamada **virada epistemológica na IA**, deslocando o foco da pesquisa do raciocínio puro para a **representação explícita do conhecimento.**

A Era dos Sistemas Especialistas

A partir dessa mudança de paradigma, surgiu a chamada **arquitetura de produção**, composta por três elementos principais:

- **Base de Conhecimento (Knowledge Base);**
- **Motor de Inferência (Inference Engine);**
 - **Encadeamento para frente (forward chaining)** – raciocínio orientado por dados;
 - **Encadeamento para trás (backward chaining)** – raciocínio orientado por objetivos;
- **Memória de Trabalho (Working Memory);**

A Era dos Sistemas Especialistas

Esse novo paradigma também levou à criação de uma nova área interdisciplinar chamada **engenharia do conhecimento** envolvendo:

- **Extração do conhecimento tácito de especialistas humanos;**
- **Formalização desse conhecimento em estruturas computacionais;**
- **Validação das regras e inferências geradas pelo sistema;**

A Era dos Sistemas Especialistas

DENDRAL: O Primeiro Sistema Especialista de Alto Desempenho

O sistema DENDRAL, desenvolvido em 1965 na Stanford University, é considerado o primeiro sistema especialista de grande sucesso na história da IA.

Seu objetivo era auxiliar químicos na determinação da estrutura molecular de compostos orgânicos a partir de dados obtidos por espectrometria de massa.

Esse é um problema extremamente complexo, pois uma mesma fórmula molecular pode corresponder a milhares de possíveis estruturas químicas.

A Era dos Sistemas Especialistas

Inovação Conceitual

A principal contribuição do **DENDRAL** foi demonstrar que:

- conhecimento especializado pode transformar um problema intratável em um problema computacionalmente viável
- a IA pode superar o desempenho humano em tarefas altamente especializadas

Além disso, o sistema foi um marco porque foi reconhecido pela comunidade científica fora da computação, especialmente entre químicos.

Isso representou uma das primeiras evidências concretas de que a IA poderia gerar valor científico real em outras disciplinas.

A Era dos Sistemas Especialistas

MYCIN: Raciocínio Clínico e Inteligência Artificial Explicável

Outro marco importante na evolução dos sistemas especialistas foi o sistema MYCIN, desenvolvido no início da década de 1970 também na Stanford University.

O objetivo do MYCIN era diagnosticar infecções bacterianas no sangue e recomendar o antibiótico mais adequado, incluindo a dosagem correta.

A Era dos Sistemas Especialistas

Raciocínio Médico e Incerteza

Diferentemente da química estrutural abordada pelo DENDRAL, a medicina trabalha frequentemente com informações incompletas, imprecisas ou incertas.

Os sintomas de diferentes doenças podem se sobrepor, exames podem ser inconclusivos e o histórico clínico pode ser incompleto.

A Era dos Sistemas Especialistas

Para lidar com esse cenário, o MYCIN utilizava uma **base de centenas de regras médicas**, por exemplo:

SE o paciente apresenta **febre**

E a bactéria é **gram-positiva**

ENTÃO existe uma probabilidade de **infecção por Streptococcus**

SE o paciente apresenta **tosse persistente**

E apresenta **febre alta**

E o exame de raio-X mostra **infiltrado pulmonar**

ENTÃO existe uma probabilidade de **pneumonia bacteriana**.

SE o paciente apresenta **dor ao urinar (disúria)**

E apresenta **aumento da frequência urinária**

E o exame de urina mostra

presença de bactérias

ENTÃO existe uma probabilidade de **infecção do trato urinário**.

A Era dos Sistemas Especialistas

Interação Conversacional com o Médico

O MYCIN operava de forma interativa. Durante a consulta, o sistema fazia perguntas ao médico, como:

- “O paciente apresenta febre?”
- “Qual o resultado da coloração de Gram?”
- “O paciente é imunossuprimido?”

A cada resposta, o sistema atualizava sua **memória de trabalho**, permitindo ao motor de inferência gerar novas hipóteses diagnósticas.

A Era dos Sistemas Especialistas

Legado dos Sistemas Especialistas

O sucesso do MYCIN inspirou a criação de sistemas especialistas comerciais.

Um exemplo notável foi o **XCON**, desenvolvido pela empresa **Digital Equipment Corporation**.

O sistema auxiliava na configuração automática de computadores e gerava uma economia estimada de **US\$ 40 milhões por ano**, demonstrando que a IA poderia gerar **impacto econômico direto**.

A Era dos Sistemas Especialistas

Limitações dos Sistemas Especialistas

Gargalo de Aquisição de Conhecimento

Dificuldade de **transformar conhecimento humano em regras**.

Principais causas:

- conhecimento **intuitivo**
- **heurísticas implícitas**
- difícil de **formalizar**

A Era dos Sistemas Especialistas

Fragilidade

Sistemas funcionavam bem **apenas no domínio previsto**.

Pequenas mudanças no problema acarretavam em **falhas no sistema**

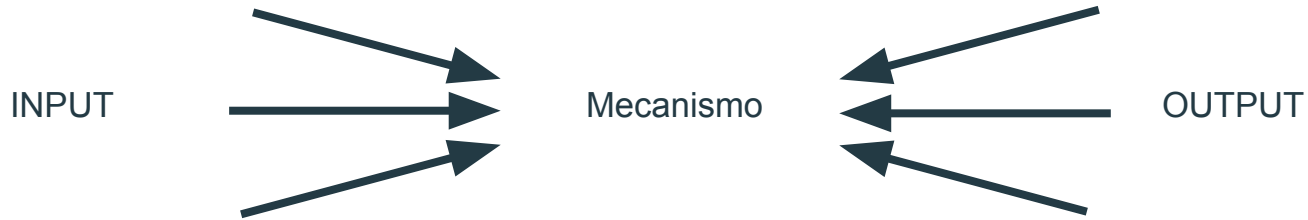
Baixa **capacidade de generalização**

Essas limitações levaram ao avanço do: **Aprendizado de Máquina**

Teoria de Controle e IA Clássica

O problema central

- Como mecanizar o comportamento direcionado a um objetivo? Como programar o propósito?



- Duas visões matemáticas emergiram: **fluxo contínuo** da física e a **dedução discreta** da lógica.

Teoria de Controle e IA Clássica

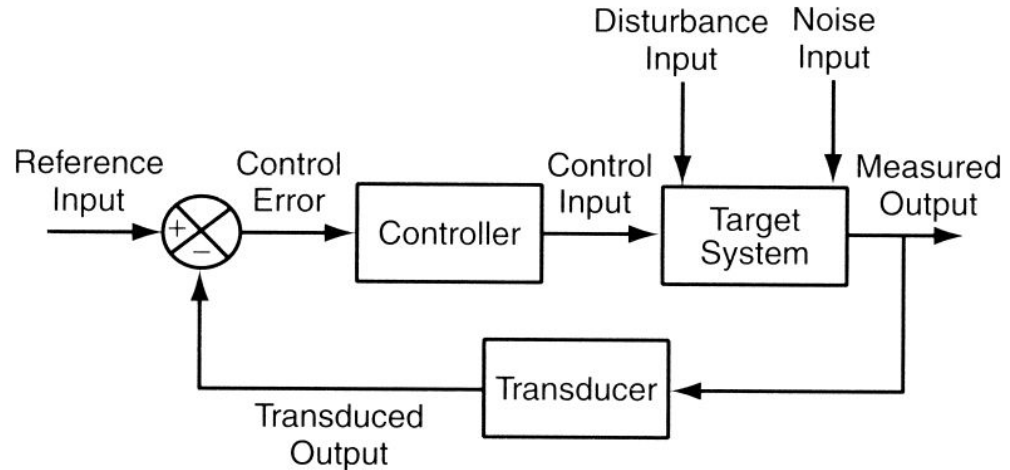
Cibernética

- Antes da consolidação da IA como disciplina, as ideias sobre máquinas inteligentes surgiram da **cibernética**, conceito popularizado no livro de Wiener em 1948.
- Foco no estudo de **sistemas de controle, comunicação** e, fundamentalmente, em como os mecanismos de feedback (retroalimentação) agem.
- Nesta fase, agentes físicos foram construídos baseados inteiramente em **reações análogas** aos reflexos biológicos.

Teoria de Controle e IA Clássica

Conceito de Feedback ou Retroalimentação

- Base da teoria de controle
- Sistema mede erro
- Ajusta sua ação continuamente



Control loop

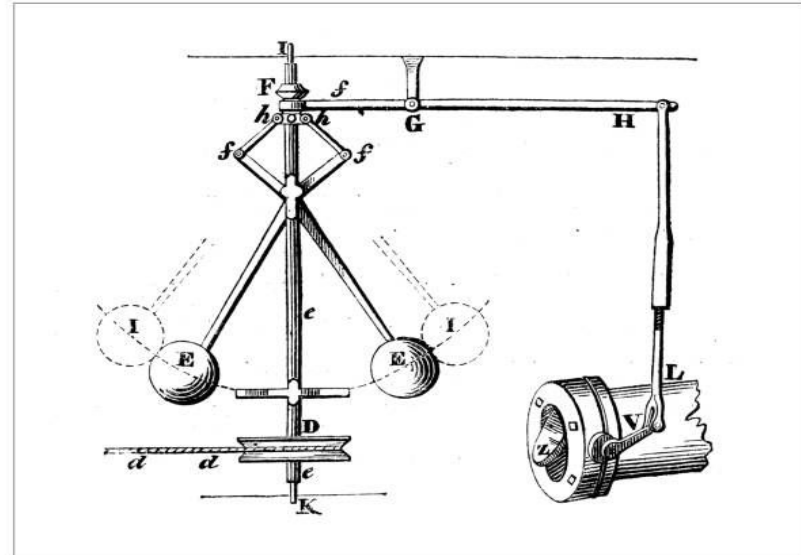
Teoria de Controle e IA Clássica

Teoria de Controle Clássica

- Variáveis contínuas
- Matemática e equações diferenciais
- Engenharia e automação

Exemplos:

- Temperatura
- Velocidade
- Pressão



Regulador Centrífuco de Watt (máquina a vapor)

Teoria de Controle e IA Clássica

Surgimento da IA

- Conferência de Dartmouth
- Termo criado por John McCarthy
- Crítica à cibernética

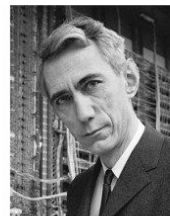
"Inteligência exige **raciocínio simbólico.**"



John McCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



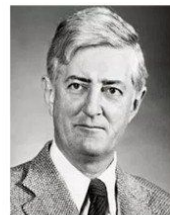
Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



Nathaniel Rochester



Trenchard More

Dartmouth Conference (1956): The founding fathers of AI

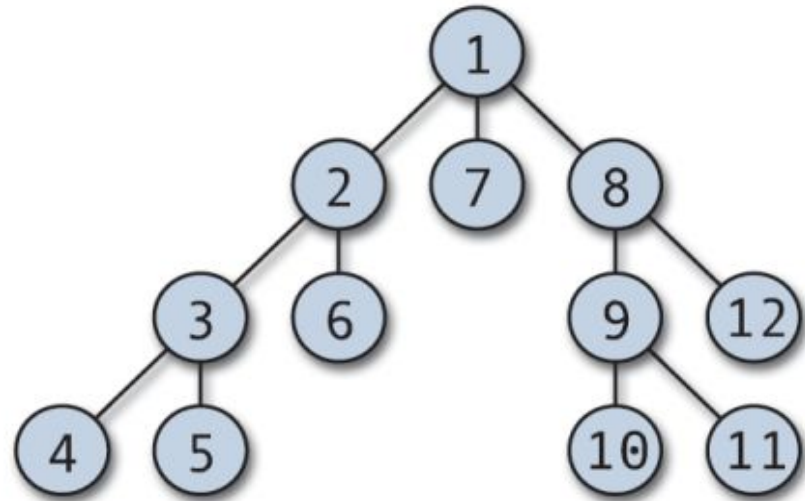
Teoria de Controle e IA Clássica

O Paradigma da IA Clássica

- Manipulação de símbolos
- Lógica formal
- Inferência
- Representação de conhecimento

Exemplos:

- Prova de teoremas
- Jogos
- Planejamento



Árvore de busca/gráfo

Teoria de Controle e IA Clássica

Controle vs IA Clássica

Teoria de Controle	IA Clássica
Variáveis contínuas	Estados discretos
Equações diferenciais	Lógica simbólica
Controle físico	Raciocínio
Reação ao ambiente	Planejamento

Teoria de Controle e IA Clássica

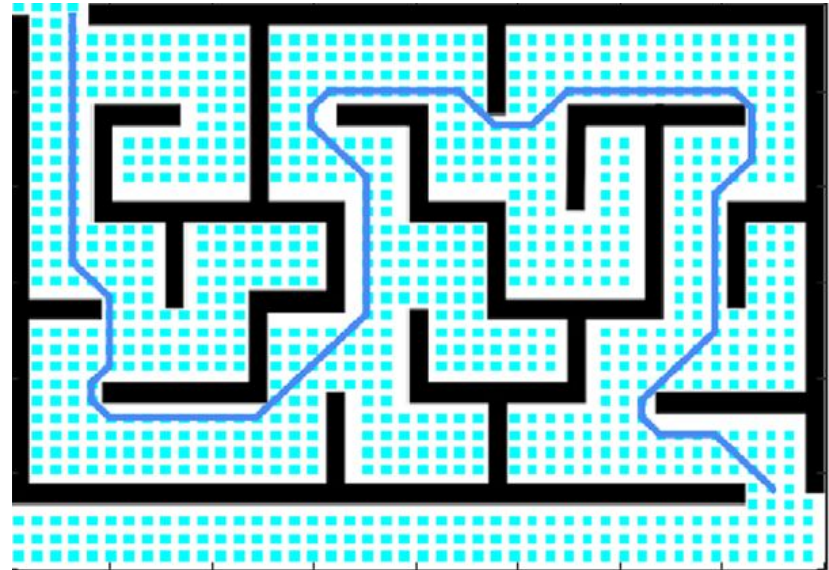
Exemplificação

Cibernética

- Reage continuamente
- Segue sensores

IA clássica

- Planeja
- Busca caminho



Labirinto com caminho

Teoria de Controle e IA Clássica

Convergência

Teoria de Controle e IA Clássica **não conseguem** atuar de forma **independente**, mas devem ser **complementares**. Assim, surge a **primeira ideia** de como agentes seriam vistos no futuro.

Shakey (1966–1972)

- Percepção
- Planejamento
- Ação



Robô Shakey

Referências

- FIKES, Richard; NILSSON, Nils J. **STRIPS: A new approach to the application of theorem proving to problem solving**. Artificial Intelligence Journal, [S.l.], v. 2, n. 3–4, p. 189–208, 1971.
- NILSSON, Nils J. **The quest for artificial intelligence**. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial intelligence: a modern approach**. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.
- WIENER, Norbert. **Cybernetics: or control and communication in the animal and the machine**. Cambridge: MIT Press, 1969.
- WINOGRAD, Terry. **Understanding natural language**. Cognitive Psychology, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 1–191, 1972.

Referências

- TURING, Alan M. **Computing machinery and intelligence**. Mind, [S.l.], v. 59, n. 236, p. 433–460, 1950.
- McCULLOCH, Warren S.; PITTS, Walter. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. **Bulletin of Mathematical Biophysics**. [S.l.], v. 5, n. 4, p. 115–133, 1943.
- NEWELL, Allen; SIMON, Herbert A. **The logic theory machine: A complex information processing system**. IRE Transactions on Information Theory, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 61–79, 1956.
- NEWELL, Allen; SHAW, John C.; SIMON, Herbert A. Report on a general problem-solving program. In: **Proceedings of the international conference on information processing**, [S.l.], p. 256–264, 1959.

Agentes Inteligentes no passado (1950 - 1970)

Fernando Souza
Ruth Maria
Victor Lemos
Vinicius Sousa